



PLAN DE COURS

Titre du cours : Transformation et manipulation des données

Code de cours : 420-A56-BB

Discipline : Techniques informatiques

Programme d'études : Spécialisation technique en intelligence artificielle

Étape : 3, du 17 novembre 2025 au 13 mars 2026, groupe 1302

Enseignant(e) : Khadidja Henni

Courriel : khadidja.henni@bdeb.qc.ca

Disponibilités : Chargés de cours sur RV et charges annuelles selon hauteur de la charge

Pondération : 2-24

Unités : 2 2/3

Durée : 60 heures

Préalables : 420-A51-BB Initiation à la fonction de travail

Corequis : Aucun

Préparatoire à : 420-A60-BB Algorithmes d'apprentissage profond

420-A59-BB Algorithmes d'apprentissage par renforcement

DESCRIPTION DE COURS

Ce cours initie les étudiants aux techniques essentielles de transformation et de manipulation des données dans un contexte d'intelligence artificielle. À travers des séances théoriques et pratiques, les apprenants explorent les étapes fondamentales du nettoyage, du prétraitement, de l'anonymisation, de l'encodage, de l'extraction de caractéristiques et de l'automatisation des pipelines de traitement. Le cours met l'accent sur l'adaptation des méthodes aux différents types de données (tabulaires, textuelles, visuelles, audio) afin de garantir la qualité et la pertinence des données utilisées dans le développement de modèles d'apprentissage automatique.

LA PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME

Le cours 420-A56-BB « Transformation et manipulation des données » est donné en deuxième session dans le programme « Spécialisation technique en intelligence artificielle ».

Dans le contexte du programme, ce cours permet à l'étudiant d'aborder l'étape de transformation et manipulation des données par la mise en place d'un processus complet de transformation adapté au contexte du développement des applications IA.

Cette étape est nécessaire à certaines activités prévues dans d'autres cours du programme. Comme pour le développement et l'application d'algorithmes d'apprentissage.

Ce cours a une incidence importante sur la suite du programme puisque la qualité de la réalisation d'un processus de transformation et manipulation de données aura une influence significative sur les performances des solutions IA.

Tout cours vise l'atteinte d'une ou de plusieurs compétences prescrites par le Ministère. Une compétence fait appel à des connaissances que vous possédez déjà et vous amène à acquérir de nouveaux savoirs et à développer de nouvelles habiletés. L'atteinte de la compétence est importante pour votre développement professionnel ou pour répondre à des exigences universitaires.

OBJECTIFS

Compétences visées	Éléments de compétence
Transformer et manipuler les données (Préparation des données pour le dev d'un modèle)	1 Inventorier les opérations de transformation et de manipulation requises pour un jeu de données. 2 Effectuer des opérations de sécurisation et d'anonymisation de données. 3 Effectuer des transformations sur les données 4 Transformer et manipuler différentes structures de données 5 Utiliser des extracteurs de caractéristiques des données 6 Croiser des données propriétaires et non- propriétaires 7 Automatiser la chaîne de transformation (pipeline) pour l'extraction et la transformation des données

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

TITRE DU COURS				
Semaine (séance)	Date*	Contenus du cours	Évaluation et pondération	Travail à la maison
1	20-11-2025	Retours sur les généralités		
2		Anonymisation et sécurisation des données		
		Techniques : pseudonymisation, masquage, suppression, perturbation, ..		
3		Transformation des données (gestion des anomalies et nettoyages)		
		Cas à traiter : données manquantes, outliers, doublons, types erronés, noms incohérents, formats dégradés ; stratégie de traitement		
4		Prétraitement numérique des données		
		Suppression de la moyenne (centrage), mise à l'échelle (standardisation, min-max), normalisation, binarisation		
5		Encodage catégoriel et restructuration + Automatisation des pipeline		
		One-Hot, Label Encoding, Ordinal Encoding ; fusion, pivot, reshape		
6	08-01-2026	Examen intra (théorie + pratique)	30%	
		Analyse d'un jeu complet (nettoyage + encodage + visualisation)		
7		Réduction de dimension		
		PCA, t-SNE, UMAP ; objectifs : visualisation, compression, lutte contre la redondance		
8		Sélection de caractéristiques		
		Sélection : variance, corrélation, modèles (RandomForest, RFE), SelectKBest		
9		Equilibrage des données		
		Undersampling, oversampling, smote...		
10		Extraction de caractéristiques : texte		
		NLP : tokenisation, n-grammes, TF-IDF, stopwords, stemming, vectorisation		
11		Extraction de caractéristiques : image		
		Histogrammes, intensité, taille, canaux, contours, flattening		
12		Extraction de caractéristiques : séries temporelle, audio, IOT		
		MFCC, spectrogrammes, ZCR, énergie, fréquence moyenne		
13		Fusion de données multimodales		
		Early fusion, late fusion,..		
14	05-03-2026	Présentation des projets (TP)	30%	
		Présentation orale, évaluation des pipelines, feedback collectif		

TITRE DU COURS				
Semaine (séance)	Date*	Contenus du cours	Évaluation et pondération	Travail à la maison
15	12-03-2026	Examen final (théorie + pratique)	40%	
		Évaluation finale sur un jeu complet		
Semaine d'évaluations finales communes (date à déterminer)				

* Dans le cas où les dates devraient être modifiées, une nouvelle version de ce calendrier vous sera distribuée sur Léa.

ÉVALUATIONS

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS FORMATIVES

L'évaluation formative vise à informer les étudiantes et les étudiants de la progression de leurs apprentissages en leur fournissant des commentaires et des conseils pertinents.

Elle constitue un processus continu de rétroaction et elle précède, dans la mesure du possible, toute évaluation sommative substantielle. Elle doit aussi leur permettre de prendre connaissance des critères d'évaluation et donner la possibilité aux enseignantes ou aux enseignants de s'adapter et de se réajuster en fonction des besoins évalués.

L'évaluation formative peut prendre différentes formes : questionnaires, discussions de groupe, exercices réalisés en classe, tests de dépistage, tests à la fin d'un chapitre, ateliers, « examens en blanc », etc. Les modalités choisies sont décrites dans le plan de cours. L'évaluation formative ne contribue jamais à la note cumulative d'un cours.

Article 6.1 de la PIEA 2024

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS SOMMATIVES

Date	Évaluation	Pondération	Contenus visés	Forme de l'évaluation
08-01-2026	Examen intra (théorie + pratique)	30%	Contenu vu jusqu'à la séance 6	Examen en ligne
05-03-2026	Présentation des projets (TP)	30%	Présentation orale, évaluation des pipelines, feedback collectif. Projet complet en groupe ou individuel	Travail à la maison
12-03-2026	Examen final (théorie + pratique)	40%	Évaluation finale Couvrant tout le contenu du cours	Examen en ligne

- L'évaluation finale de cours est grisée
- Les consignes détaillées ainsi que les critères de correction pour chaque évaluation seront communiqués en classe.

AUTRES INFORMATIONS

■ APPROCHES PÉDAGOGIQUES PRÉCONISÉES

Ce cours comporte des cours magistraux, des démonstrations et des exercices dirigés pour acquérir les compétences en analyse des données et développement de modèles prédictifs. Il est recommandé de favoriser le travail collaboratif à travers des études de cas réelles.

■ MATÉRIEL REQUIS

Titre obligatoire :

Titres Recommandé(s)

Livres:

- Livre: **Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython**
<https://www.amazon.ca/Python-Data-Analysis-Wrangling-IPython/dp/1491957662>
- Machine Learning Applications Using Python Cases Studies from Healthcare, **Retail, and Finance**, **Puneet Mathur**, **Apress 2018**
- Practical Machine Learning with Python A Problem-Solver's Guide to Building Real-World Intelligent Systems, Dipanjan SarkarRaghav BaliTushar Sharma, Apress 2018
- R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data, Hadley Wickham, Garrett Grolemund
<https://www.amazon.ca/Data-Science-Transform-Visualize-Model/dp/1491910399/>

■ RÈGLES PARTICULIÈRES AU COURS

RÈGLES D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES PROPRES AUX SECTEURS DE LA FORMATION CONTINUE (RÉAFC)

Informations tirées de la PIEA 2024

Présence aux cours et aux activités d'apprentissages (article 6.2.7)

La personne étudiante qui s'absente ou prévoit s'absenter d'une activité pédagogique a la responsabilité de se renseigner sur la matière vue pendant son absence ainsi que sur les travaux à faire ou les évaluations à venir, soit par le biais des documents disponibles sur la plateforme institutionnelle de gestion pédagogique, soit en sollicitant une ou un collègue de classe.

Lorsqu'une activité hors classe liée à une évaluation est prévue au plan de cours, la personne étudiante qui n'est pas en mesure d'y participer en avise son enseignante ou son enseignant afin qu'une activité compensatoire lui soit proposée et lui permette d'être évaluée.

Suivi de la présence au cours

L'enseignant peut refuser d'admettre en classe une personne étudiante et exiger que celle-ci rencontre son aide pédagogique individuelle (API) avant de réintégrer le cours lorsque celle-ci atteint un nombre d'absence totalisant plus de 20% des heures d'enseignement et qu'elle est en situation d'échec à ce cours.

Présence obligatoire à certaines activités d'apprentissage

La présence à certaines activités d'apprentissage peut être rendue obligatoire dans les contextes suivants :

- **Observation requise aux fins de l'évaluation des compétences** Dans les cours où l'évaluation des apprentissages repose sur l'observation (stages, séances de laboratoire, cours d'éducation physique, etc.), des absences répétées peuvent placer la personne étudiante en situation d'échec.
De même en est-il pour un travail d'équipe réalisé sur plusieurs cours en classe, où la présence est corollaire de la contribution à la réalisation de la tâche collective (article 6.2.6).
- **Activité préalable à une évaluation** La présence à certaines activités d'apprentissage peut être exigée si elle constitue une condition obligatoire pour accéder à une évaluation (par exemple, dans le cas de consignes de sécurité à maîtriser avant d'accéder à un stage).

Absence à une épreuve sommative

Toute absence non motivée à une activité d'évaluation sommative entraîne la note zéro à cette évaluation. Dans tous les cas d'absences à une évaluation, l'étudiante ou l'étudiant communique avec son enseignante ou son enseignant.

Dans le cas d'une absence causée par une force majeure (maladie, accident ou décès dans la famille proche), l'étudiante ou l'étudiant communique dans les plus brefs délais avec son enseignant ou son enseignante.

Pour avoir droit à une reprise, la documentation justifiant l'absence doit être transmise dès le retour au Collège à l'enseignante ou l'enseignant concerné.

Pour une évaluation finale, **un délai maximum de trois jours civils** suivant l'évaluation manquée pour la transmission de la documentation justificative. Au besoin, le Registrariat peut être sollicité pour valider la documentation justifiant l'absence.

Absence de l'étudiante ou de l'étudiant à une évaluation finale

Dans le cas d'une absence à une évaluation finale, causée par un cas de force majeure (par exemple : maladie, accident ou décès dans la famille proche), des modalités similaires s'appliquent. L'étudiante ou l'étudiant communique par la plateforme institutionnelle de communication interne avec son enseignante ou son enseignant et son API le plus rapidement possible, idéalement le jour même de l'évaluation.

Retard dans la remise des travaux

Tout retard dans la remise d'un travail entraîne une diminution de **5%** de la note de ce travail par bloc de 24 heures de retard (incluant le samedi et le dimanche). La personne étudiante dispose d'un délai de **trois jours civils, incluant le samedi et dimanche**, après l'heure et la date de tombée fixées pour remettre son travail, que ce soit en main propre ou par voie électronique. Passé ce délai, le travail n'est pas considéré et la note zéro est attribuée.

Manquement à l'intégrité intellectuelle

Toute tentative de fraude ou toute collaboration à une fraude avant ou pendant une épreuve est passible d'une ou plusieurs sanctions :

Un avertissement avec reprise d'une partie de l'évaluation. De même, une pénalité de retard est imposée selon le moment de la remise du travail ajustée;

La note zéro pour la partie de l'évaluation visée;

La note zéro pour la totalité de l'évaluation (pouvant entraîner l'échec au cours, selon la valeur pondérée de l'évaluation);

Sanctions disciplinaires imposées par le Collège et administrée par le Registrariat.

MÉDIAGRAPHIE

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les différents sujets abordés durant la session, voici des ressources intéressantes à consulter.

Ressources	Pourquoi est-ce intéressant ?